Nom : Prénom :	Séquence N°5 FICHE D'ACTIVITES 1	Classes : 6°

Séquence N°5 : Lumière bleue des écrans.

Problématiques : Comment se protéger de la lumière bleue des écrans ?

Compétences :	Acquise	En cours d'acquisition
6.5.6 Ouvrir et consulter des documents existants (textes, schémas, animations, représentations volumiques…), extraire les informations utiles.3		
6.2.2 Mettre en évidence à l'aide d'un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux. 1		
6.5.9 Retrouver une ou plusieurs informations à partir d'adresses URL données. 2		

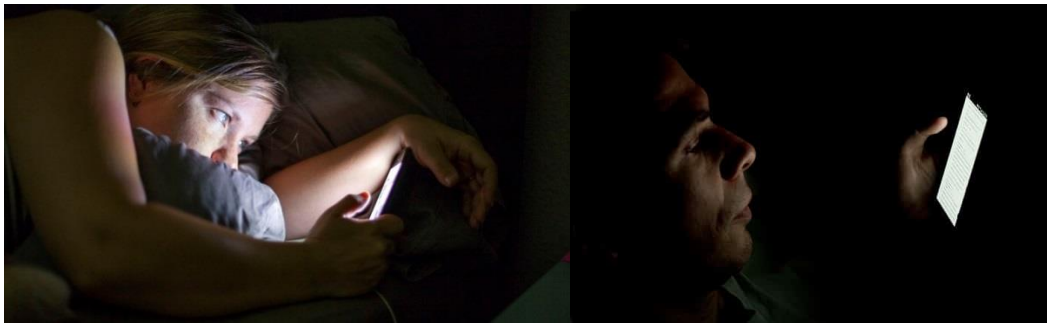
I) Situation déclenchante

Tous les matins, des élèves arrivent au collège fatigués, yeux cernés. Ils ont tendance à s'endormir et ont mal aux yeux qu'ils n'arrivent pas à garder ouverts pendant le cours. Ils disent au professeur qu'ils dorment mal et qu'ils souffrent d'insomnies la nuit.

En effet, tous les soirs avant de se coucher, ces élèves passent plusieurs heures à utiliser leurs smartphones ou leurs consoles de jeu et exposent ainsi leurs yeux à la lumière.

Problématique : Comment se protéger de la lumière émise par les écrans des appareils ?

vidéo : Les écrans abîment-ils nos yeux .mkv

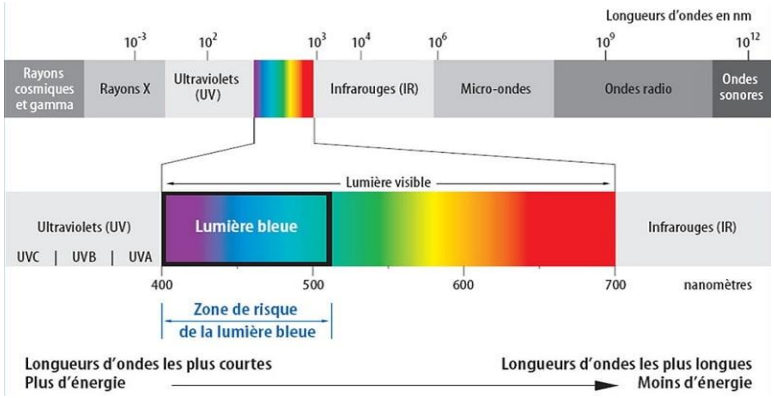


A l'aide du document ressource «Lumière-bleue1» :

1) Qu'est-ce que la lumière bleue ?
2) Par quoi est-elle émise ?
3) La lumière bleue, est-elle dangereuse pour les yeux ?

Utiliser le document ressource «Lumière-bleue2»

4) Sur l'image suivante (document ressource «Spectre-lumière») représentant le spectre de la lumière, situer la zone de risque en indiquant la couleur de la lumière correspondante. Justifier.



5) Compléter le tableau suivant.

Lumière	Longueur d'onde en nm	Energie (Intensité énergétique de la lumière)
Bleue		forte
Verte		
Jaune		
Orange		
Rouge		

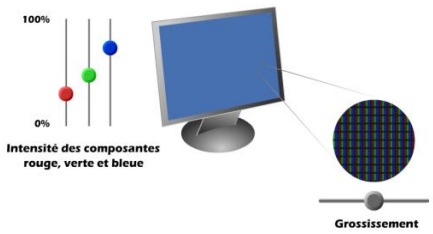
nm signifie nanomètre et 1 nm = 1 millimètre divisé par 1000 000. Exemple : le diamètre d'un cheveu mesure environ 50000 nm

6) D'après vous, de quelle couleur est la lumière dont la longueur d'onde est plus grande que 700 nm ?

7) Et celle dont la longueur d'onde est plus petite que 400 nm ?

8) Comment sont restituées les couleurs par un écran de télévision ?

Utiliser le document ressource «Couleurs-écran.swf». Ajuster les curseurs des trois lumières et observer.



9) D'après vous, comment peut-on se protéger de la lumière bleue ?